

Alur Pemrosesan Data: Quantum Exact Potential Game

Pemetaan Data $y_{finance}$ ke Bitstring Optimum

Aplikasi Portofolio Kuantum

March 27, 2026

- 1 Akuisisi & Prapemrosesan Data Mentah (*yfinance*)
- 2 Binarisasi Log Return dan Parameter Strategis ($\tilde{\mu}$)
- 3 Modifikasi Matriks Kovariansi berbasis NMI ($\tilde{\Sigma}$)
- 4 Formalisme *Exact Potential Game* (Utilitas & Matriks *Payoff*)
- 5 Konstruksi Model Hamiltonian Ising (J, h)
- 6 Hasil Optimasi dan Ekuilibrium

Bagian 2: Prapemrosesan Data & Parameter Statistik

2.1 Akuisisi & Prapemrosesan Data Mentah

Contoh Dataset (1-3 Nov 2023): ADRO, BBKA, ICBP, TLKM

Harga Penutupan (Close Prices):

Date	ADRO.JK	BBKA.JK	ICBP.JK	TLKM.JK
2023-11-01	2681.33	8783.50	10173.34	3465.73
2023-11-02	2658.98	9035.21	10148.81	3465.73

Transformasi Imbal Hasil (Log-Return):

$$R_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (1)$$

Date	ADRO	BBKA	ICBP	TLKM
2023-11-02	-0.0083	0.0286	-0.0024	0.0000
2023-11-03	0.0409	0.0056	0.0096	-0.0139

2.2 Estimasi Parameter Statistik Empiris

Hasil kalkulasi parameter statistik dasar berdasarkan data sampel (2 hari):

Parameter	ADRO	BBCA	ICBP	TLKM
$\bar{R}_i$	0,0163	0,0171	0,0036	-0,0070
$\text{std}(R_i)$	0,0348	0,0163	0,0085	0,0098
$\mu_{ann,i}$	4,1076	4,3092	0,9072	-1,7514
$\sigma_{ann,i}$	0,5522	0,2582	0,1347	0,1560

Aggregated Sharpe Ratio (Z):

- Mean $|\mu_{ann}| = \frac{1}{4}(4,11 + 4,31 + 0,91 + 1,75) = 2,7689$
- Mean $\sigma_{ann} = \frac{1}{4}(0,55 + 0,26 + 0,13 + 0,16) = 0,2753$
- $Z = 2,7689/0,2753 = \mathbf{10,0585}$

2.3 Formulasi Risk-Aversion Endogen (γ)

Parameter γ merespons kondisi pasar secara dinamis (*endogenous*) melalui fungsi sigmoid logistik.

Rumus Risk-Aversion:

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^Z} \quad (2)$$

Hasil Kalkulasi Sampel:

- Dengan $Z = 10,0585$, diperoleh $\gamma \approx 4,28 \times 10^{-5}$.
- *Note:* Pada implementasi *backtesting* (63 hari), karakteristik pasar yang lebih stabil menghasilkan $Z \approx 3,43$ sehingga diperoleh $\gamma = \mathbf{0,031156}$.

2.4 Binarisasi & Imbal Hasil Strategis ($\tilde{\mu}$)

Data binarisasi digunakan untuk menangkap *microstates* sistem: $s_{i,t} = 1$ jika $R_{i,t} \leq 0$, dan $s_{i,t} = 0$ jika $R_{i,t} > 0$.

Imbal Hasil Strategis Bersyarat ($\tilde{\mu}_i$):

$$\tilde{\mu}_i = \sum_{s \in S} P(s) \bar{R}_i(s) \quad (3)$$

Hasil Vektor $\tilde{\mu}$ (Final):

$$\tilde{\mu} = [0,0041 \quad 0,0008 \quad 0,0031 \quad -0,0037]^T \quad (4)$$

Bagian 3: Korelasi Informasi & Matriks Risiko

3.1 Entropi Shannon (*Information Content*)

Langkah pertama dalam kuantifikasi informasi adalah menghitung entropi Shannon (H) dari setiap aset berdasarkan distribusi probabilitas biner ($\leq 0 \rightarrow 1, > 0 \rightarrow 0$).

Rumus Entropi:

$$H(X_i) = - \sum_{x \in \{0,1\}} P(x) \log_2 P(x) \quad (5)$$

Contoh Kalkulasi (Data Sampel):

- **ADRO** (States: $[1, 0]$): $P(1) = 0.5, P(0) = 0.5 \Rightarrow H(ADRO) = 1.0$
- **BBCA** (States: $[0, 0]$): $P(1) = 0.0, P(0) = 1.0 \Rightarrow H(BBCA) = 0.0$
- **ICBP** (States: $[1, 0]$): $P(1) = 0.5, P(0) = 0.5 \Rightarrow H(ICBP) = 1.0$

3.2 Classical Mutual Information (MI)

MI mengukur seberapa banyak informasi yang dibagikan antara dua aset, menangkap korelasi non-linier yang tidak terdeteksi oleh statistik kovariansi standar.

Rumus Mutual Information:

$$I(X_i; X_j) = \sum_{x,y \in \{0,1\}} P(x,y) \log_2 \left(\frac{P(x,y)}{P(x)P(y)} \right) \quad (6)$$

Ilustrasi (ADRO vs ICBP):

- Kedua aset memiliki state identik [1, 0] pada sampel 2 hari.
- $P(1, 1) = 0.5, P(0, 0) = 0.5$ (Probabilitas Bersama).
- Hasil: $I(ADRO; ICBP) = 1.0$ (Korelasi informasi sempurna).

3.3 Normalized Mutual Information (NMI)

NMI menormalisasi nilai MI ke dalam rentang $[0, 1]$ menggunakan batas atas teoretis (*Upper Bound Theorem*) agar dapat digunakan sebagai pengali matriks risiko.

Rumus NMI:

$$\text{NMI}_{ij} = \frac{I(X_i; X_j)}{\sqrt{H(X_i)H(X_j)}} \quad (7)$$

Matriks NMI (Full Window Result):

$$\text{NMI} = \begin{bmatrix} 1.00 & 0.12 & 0.35 & 0.08 \\ 0.12 & 1.00 & 0.15 & 0.22 \\ 0.35 & 0.15 & 1.00 & 0.10 \\ 0.08 & 0.22 & 0.10 & 1.00 \end{bmatrix} \quad (8)$$

3.4 Modifikasi Matriks Kovariansi ($\tilde{\sigma}$)

Matriks kovariansi empiris (σ) dimodifikasi dengan NMI untuk memperkuat penalti risiko pada aset yang memiliki redundansi informasi tinggi.

Formulasi Modifikasi:

$$\tilde{\sigma}_{ij} = \sigma_{ij} \times (1 + \text{NMI}_{ij}) \quad (9)$$

Hasil Akhir Matriks $\tilde{\sigma}$:

$$\tilde{\sigma} = \begin{bmatrix} 0.000350 & 0.000009 & 0.000076 & 0.000101 \\ 0.000009 & 0.000188 & -0.000047 & 0.000052 \\ 0.000076 & -0.000047 & 0.000083 & 0.000025 \\ 0.000101 & 0.000052 & 0.000025 & 0.000174 \end{bmatrix} \quad (10)$$

Bagian 4: Formalisme Teori Permainan

4.1 Utilitas Individu & Payoff Pemain

Dalam model ini, setiap aset i dianggap sebagai pemain yang mencoba memaksimalkan utilitasnya sendiri (u_i) berdasarkan keputusan alokasi $x_i \in \{0, 1\}$.

Fungsi Utilitas Strategis:

$$u_i(x_i, x_{-i}) = x_i \underbrace{\left(\tilde{\mu}_i - \frac{\gamma}{2} \tilde{\sigma}_{ii} - \gamma \sum_{j \neq i} \tilde{\sigma}_{ij} x_j \right)}_{\text{Marginal Utility}} \quad (11)$$

Komponen Payoff:

- $\tilde{\mu}_i$: Imbal hasil strategis (dorongan positif).
- $\frac{\gamma}{2} \tilde{\sigma}_{ii}$: Penalti risiko individu (disinsentif variansi).
- $\gamma \sum_{j \neq i} \tilde{\sigma}_{ij} x_j$: Penalti interaksi (disinsentif korelasi/redundansi dengan aset lain yang dipilih).

4.2 Definisi *Exact Potential Game*

Sistem ini diklasifikasikan sebagai **Exact Potential Game** karena setiap perubahan utilitas marginal pemain identik dengan perubahan pada sebuah fungsi potensial global (Φ).

Syarat Formal:

$$u_i(1, x_{-i}) - u_i(0, x_{-i}) = \Phi(1, x_{-i}) - \Phi(0, x_{-i}) \quad (12)$$

Signifikan Fisika-Finansial:

- Egoisme pemain (maksimalisasi u_i) secara otomatis menuntun sistem menuju optimasi global (Φ).
- Titik *Nash Equilibrium* murni dari permainan ini berhimpit dengan titik optimal global (minimum/maksimum) dari fungsi potensial.

4.3 Konstruksi Fungsi Potensial Global (Φ)

Fungsi potensial Φ merangkum seluruh dinamika interaksi antar pemain ke dalam satu skalar tunggal. Ini adalah representasi matematika dari "energi" sistem portofolio.

Formulasi Potensial:

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^N x_i \tilde{\mu}_i - \frac{\gamma}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \tilde{\sigma}_{ij} x_i x_j \quad (13)$$

Analogi Teoretis:

- Suku pertama ($\sum x_i \tilde{\mu}_i$) setara dengan pengaruh medan magnet luar pada spin.
- Suku kedua ($\sum \sum \tilde{\sigma}_{ij} x_i x_j$) setara dengan interaksi antar-spin (kopling) dalam model Ising.

4.4 Interaksi Strategis & Penalti Marginal

Inti dari *Potential Game* adalah adanya hukuman bersama jika terjadi redundansi informasi dalam pemilihan aset.

Mekanisme Penalti:

- Jika aset i dan j memiliki korelasi informasi tinggi ($NMI_{ij} \gg 0$), maka $\tilde{\sigma}_{ij}$ akan bernilai besar.
- Saat keduanya dipilih ($x_i = 1, x_j = 1$), utilitas keduanya berkurang secara signifikan sebesar $\gamma \tilde{\sigma}_{ij}$.

Kesimpulan: Sistem secara cerdas akan menghindari aset yang "serupa" (redundant) dan lebih memilih diversifikasi yang memiliki komplementaritas informasi tinggi untuk meminimalkan penalti pada $\Phi(x)$.

Bagian 5: Pencarian Nash Equilibrium

5.1 Metodologi Pencarian Nash Equilibrium

Pencarian *Nash Equilibrium* (NE) dilakukan secara klasik untuk menemukan titik optimal pada fungsi potensial $\Phi(x)$ sebelum sistem ditransformasikan ke ranah kuantum.

Algoritma Umum vs SBR:

- **Lemke-Howson:** Eksponensial dan sulit untuk N pemain.
- **Fisher-Yates:** Heuristik tanpa jaminan konvergensi.
- **Sequential Best Response (SBR):** Mengeksploitasi properti *Exact Potential Game*. Karena setiap $\Delta u_i = \Delta \Phi$, maka pencarian ekuilibrium murni setara dengan minimisasi energi potensial secara lokal dan sekuensial.

Fitur	Lemke-Howson	Fisher-Yates	SBR
Skala (N)	Terbatas	Tinggi	Sangat Tinggi
Konvergensi	Mixed NE	Tidak Ada	Pure NE

5.2 Alur Algoritma SBR: Simulasi Iterasi

SBR menemukan konfigurasi aset x^* yang meminimalkan $-\Phi(x)$ melalui mekanisme *best response swap*.

Simulasi Pencarian Konvergensi:

- ➊ **Iterasi 1:** Konfigurasi $\{1, 2\}$, $E_0 = -4,8500$. Dilakukan *swap* aset yang menurunkan energi.
- ➋ **Iterasi 2:** Konfigurasi $\{0, 1\}$, $E_1 = -4,9500$. Ditemukan perbaikan lebih lanjut.
- ➌ **Iterasi 3:** Konfigurasi $\{0, 3\}$, $E_2 = -5,0024$. (Titik Konvergen).
- ➍ **Iterasi 4:** Evaluasi ulang menunjukkan tidak ada lagi *swap* yang menurunkan energi.

Hasil: Konfigurasi bitstring 0011 dinyatakan sebagai *Nash Equilibrium* murni yang akan menjadi basis bagi formulasi QUBO.

Bagian 6: Pemetaan Hamiltonian & Hasil

6.1 Formulasi QUBO berbasis Nash Equilibrium

Fungsi potensial $\Phi(x)$ yang telah dianalisis melalui titik ekuilibrium (SBR) dimodifikasi menjadi sistem *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) dengan menambahkan penalti kardinalitas ($\lambda = 5.0, K = 2$).

Fungsi Objektif QUBO:

$$H_{QUBO}(x) = -\Phi(x) + \lambda \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2 \quad (14)$$

Elemen Matriks QUBO (Q):

- $Q_{ii} = -\tilde{\mu}_i + \frac{\gamma}{2}\tilde{\Sigma}_{ii} + \lambda(1 - 2K)$ (Linear)
- $Q_{ij} = \gamma\tilde{\Sigma}_{ij} + 2\lambda$ (Kuadratik)

$\Phi(x)$ yang bernilai minimum pada Nash Equilibrium murni kini menjadi target utama dalam sirkuit optimasi kuantum.

6.2 Parameter Ising Representasi Matriks

Transformasi $x_i \rightarrow \frac{I-Z_i}{2}$ memetakan masalah ke dalam Hamiltonian Ising yang terdiri dari kopling J_{ij} dan bias h_i .

Parameter Amplitudo Ising:

$$J = \begin{bmatrix} 0.0 & 2.5 & 2.5 & 2.5 \\ 2.5 & 0.0 & 2.5 & 2.5 \\ 2.5 & 2.5 & 0.0 & 2.5 \\ 2.5 & 2.5 & 2.5 & 0.0 \end{bmatrix}, \quad h = \begin{bmatrix} 0,0020 \\ 0,0003 \\ 0,0015 \\ -0,0018 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Strategi Quantum Warm-Start: Sirkuit VQE diinisialisasi menggunakan *Nash Equilibrium* murni dari SBR (0011) untuk mempercepat konvergensi energi menuju *ground state*.

6.3 Hasil Optimasi Konvergensi VQE

Melalui algoritma SBR sebagai *warm-start*, VQE berhasil menyempurnakan solusi optimasi dengan efisiensi yang lebih baik.

Output Hasil:

- **Initial Seed (SBR):** 0011 (ADRO & TLKM)
- **Quantum Convergence:** VQE mengonfirmasi *Ground State* dominan pada basis $|0011\rangle$ dengan energi $\approx -4,9989$.

Signifikansi: Integrasi pencarian ekuilibrium klasik ke dalam formulasi QUBO memastikan bahwa sistem kuantum memulai proses optimasi pada titik yang sudah mendekati solusi ideal.

Terima Kasih